



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 16: Active digitale și DeFi — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ ETHA: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) (simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust)
- ▣ LP: Liquidity Provider (furnizor de lichiditate)
- ▣ NAV: Net Asset Value (valoarea activului net)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ USDC: USD Coin (stablecoin issued by Circle) (stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle)

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Calcula pas cu pas un indice crypto ponderat cu valoarea de piață și divizorul său
- ▣ Evalua un schimb într-un fond cu produs constant și măsura pierderea impermanentă
- ▣ Explica paritatea stablecoin-urilor și a ETF-urilor ca benzi de arbitraj
- ▣ Testa faptele despre crypto cu intervale bootstrap pe blocuri și erori standard robuste

- ▣ Suport: Cursul 16; manual [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt exerciții pe hârtie (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- Cripto se tranzacționează 7 zile din 7: anualizăm cu 365 de zile; analizele comune cu acțiunile folosesc zilele comune (întâi îmbinăm prețurile)
- Raportați orice estimare împreună cu incertitudinea ei: interval bootstrap sau eroare standard robustă

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (indice și divizor), A3 (un schimb într-un fond), A5 (pierderea impermanentă), A7 (arbitrajul unui stablecoin)
- ▣ Partea B: B1 (volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend), B3 (dinamica parității USD Coin), B5 (urmărirea IBIT), B7 (beta Strategy)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (înlocuirea unui constituent; model: A1), A4 (arbitrajul până la prețul pieței; model: A3), A6 (comisioane față de pierderi; model: A5), A8 (prima unui ETF; model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (Ether și Solana; model: B1), B4 (Tether și Dai; model: B3), B6 (ETHA; model: B5), B8 (Coinbase; model: B7)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (raportul Sharpe și stablecoin-urile)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol16_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Serii: Bitcoin, Ether, Solana; Tether, USD Coin, Dai; IBIT, ETHA, Coinbase, Strategy; S&P 500, Nasdaq 100 (QQQ), aur (GLD), obligațiuni de stat pe termen lung (TLT); închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Cripto: 7 zile din 7; acțiuni și ETF-uri: zilele lucrătoare, prețuri ajustate pentru dividende și divizări
- ▣ Randamente săptămânale: închiderile de vineri în zilele comune, apoi randamente log

Formulele folosite azi

- ▣ Indicele Laspeyres: $I_t = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau} / D_\tau$; la o realocare $D_{\tau+1} = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1} / I_t$
- ▣ Produs constant $xy = k$, comision f , $\gamma = 1 - f$: $\Delta y = y\gamma\Delta x / (x + \gamma\Delta x)$ Adams, Zinsmeister & Robinson (2020)
- ▣ Pierderea impermanentă $IL(r) = 2\sqrt{r}/(1+r) - 1$; pierderea față de reechilibrare $\sigma^2/8$ pe an Milionis et al. (2022)
- ▣ Banda de arbitraj a unui token răscumpărabil: $1 - c_r \leq P \leq 1 + c_m$ Lyons & Viswanath-Natraj (2023)
- ▣ Timpul de înjumătățire AR(1) $h = \ln 0,5 / \ln \phi$; bootstrap pe blocuri mobile de 20–21 de zile Künsch (1989)
- ▣ Acoperire și refugiu Baur & Lucey (2010): $r_t^{\text{BTC}} = a + b r_t^{\text{S\&P}} + \sum_q c_q r_t^{\text{S\&P}} 1\{r_t^{\text{S\&P}} \leq q\} + u_t$

A1: un indice cu trei monede și divizorul său [Rezolvat]

Cerință

- Ziua de bază: prețuri $P_0 = (60\,000; 3\,000; 150)$ USD, oferte $Q = (19,5; 120; 500)$ milioane pentru monedele A, B, C
- (a) Valorile de piață, ponderile și divizorul D_0 care fixează $I_0 = 1000$
- (b) Sfârșitul lunii: $P_1 = (66\,000; 2\,700; 180)$: nivelul I_1 ; verificați cu ponderile
- (c) Realocare: ofertele noi $(19,52; 120,1; 560)$ milioane: noul divizor și noile ponderi

Rezolvare

- Valori de piață 1 170, 360, 75 miliarde (total 1 605);
 $D_0 = 1\,605 \cdot 10^9 / 1000 = 1,605 \cdot 10^9$
- Ponderi: 72,9%, 22,4%, 4,7%
- $I_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i / D_0 = 1059,81$; verificare:
 $72,9\% \cdot 10\% - 22,4\% \cdot 10\% + 4,7\% \cdot 20\% = 5,98\%$
- $D_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i^{\text{new}} / I_1 = 1,6167 \cdot 10^9$; ponderi noi 75,2%, 18,9%, 5,9%
- Nivelul rămâne 1059,81 în ziua schimbării; doar randamentele viitoare folosesc noile ponderi

A2: înlocuirea unui constituent [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- După A1(c), moneda C este scoasă de la tranzacționare, iar moneda D intră: $P_D = 0,5$ USD, $Q_D = 40$ de miliarde de monede
- (a) Valoarea de piață a coșului vechi și a celui nou în ziua schimbării
- (b) Noul divizor care păstrează continuitatea lui I
- (c) De ce scade divizorul și ce s-ar întâmpla fără ajustare?
- Model: A1

A3: un schimb într-un fond cu produs constant [Rezolvat]

Cerință

- Fond: $x = 1\,000$ Ether, $y = 3\,000\,000$ USD Coin, comision $f = 0,3\%$ Adams, Zinsmeister & Robinson (2020)
- (a) USD Coin primit pentru vânzarea a 50 Ether și prețul de execuție
- (b) Pierdere față de prețul fondului de 3 000 și partea datorată comisionului
- (c) Noul preț al fondului

Rezolvare

- $\gamma \Delta x = 0,997 \cdot 50 = 49,85$;
$$\Delta y = \frac{3\,000\,000 \cdot 49,85}{1\,000 + 49,85} = 142\,449 \text{ USD Coin}$$
- Prețul de execuție $142\,449/50 = 2848,98$; pierderea $1 - 2848,98/3\,000 = 5,03\%$
- Fără comision: $\Delta y = 142\,857$, deci comisionul costă 408,22 USD Coin; restul este impact de preț ($\delta = 5\%$)
- Noul preț $(3\,000\,000 - \Delta y)/1\,050 = 2721,48$, adică $-9,28\%$

A4: arbitrajul până la prețul pieței [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Același fond ca în A3 înainte de schimb; prețul Ether pe alte burse crește la 3 300 USD; ignorați comisionul
- (a) Rezervele x_1 , y_1 când prețul fondului este 3 300 (folosiți $xy = k$, $y/x = p$)
- (b) USD Coin introdus, Ether scos, prețul mediu și profitul arbitrajorului
- (c) Cine plătește profitul?
- Model: A3

A5: pierderea impermanentă, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Un furnizor de lichiditate depune 10 000 USD în Ether și 10 000 USD în USD Coin, la prețul p_0
- (a) Arătați că poziția valorează $V_0\sqrt{r}$ când prețul devine $p_1 = rp_0$
- (b) Valoarea păstrării celor două tokenuri și pierderea impermanentă pentru $r = 2$
- (c) IL pentru $r = 0,5, 1,5$ și 4

Rezolvare

- $x_1 = \sqrt{k/p_1}$, $y_1 = \sqrt{kp_1}$,
 $V_1 = p_1x_1 + y_1 = 2\sqrt{kp_1} = 2\sqrt{kp_0}\sqrt{r} = V_0\sqrt{r}$
- $r = 2$: LP $20\,000\sqrt{2} = 28\,284$; păstrare
 $10\,000 \cdot 2 + 10\,000 = 30\,000$
- $IL(2) = 2\sqrt{2}/3 - 1 = -5,72\%$ (o pierdere de 1 716 USD)
- $IL(0,5) = -5,72\%$, $IL(1,5) = -2,02\%$, $IL(4) = -20,00\%$:
 simetrică în $\ln r$, mică pentru mișcări mici

A6: pot comisioanele acoperi pierderea? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Prețul din A5 se dublează într-un an
- (a) Venitul din comisioane, în % din poziție, care îl aduce pe furnizor la valoarea păstrării
- (b) Cu volatilitatea $\sigma = 70\%$, pierderea față de reechilibrare $\sigma^2/8$ pe an [Milionis et al. \(2022\)](#)
- (c) Cu un comision de 0,3%, volumul zilnic, ca pondere din fond, care acoperă (b)
- Model: A5

A7: arbitrajul de răscumpărare al unui stablecoin [Rezolvat]

Cerință

- Un stablecoin se tranzacționează la 0,97 USD; emitentul răscumpără la 1 USD minus un comision de 0,1%; un cost fix de transfer de 25 USD pe operațiune
- (a) Profitul din cumpărarea a 1 milion de monede și răscumpărarea lor
- (b) Marginea de jos a benzii de arbitraj pentru o tranzacție de 1 milion
- (c) De ce a cedat banda pentru USD Coin pe 11 martie 2023?

Rezolvare

- Cumpărare: 970 000 USD; răscumpărare: 999 000 USD; profit $999\,000 - 970\,000 - 25 = 28\,975$ USD (2,99%)
- Prețul de echilibru: $(999\,000 - 25)/10^6 = 0,9990$; marginea de jos a benzii este aproximativ $1 - c_r = 0,999$
- Într-o sâmbătă, cu o bancă falimentată care deținea rezerve, răscumpărarea nu se putea deconta și valoarea ei era incertă: arbitrajul nu mai era fără risc [Diop, Chevallier & Sanhaji \(2024\)](#)

A8: prima unui ETF spot pe Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Presupunem că un fond deține 0,000568 Bitcoin pe unitate la lansare și percepe un comision anual de 0,25%, plătit în Bitcoin [BlackRock \(2026\)](#)
- ▣ (a) Bitcoin pe unitate după 2,5 ani și valoarea activului net (NAV) cu Bitcoin la 95 000 USD
- ▣ (b) Unitatea se tranzacționează la 53,10 USD: primă sau discount?
- ▣ (c) Cu costuri de creare și răscumpărare de 0,1%, ce face un participant autorizat?
- ▣ Model: A7

B1: volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend [Rezolvat]

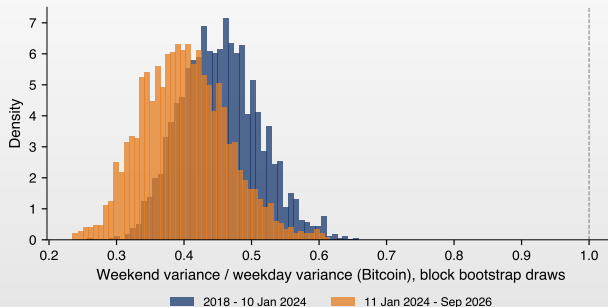
Cerință

- ▣ Randamentele log zilnice Bitcoin, 2018 – septembrie 2026 (3 182 zile); S&P 500 pe propriul calendar
- ▣ (a) Volatilitatea anualizată (365 de zile) cu interval bootstrap pe blocuri mobile de 95% (blocuri de 20 de zile, 2 000 de reeșantionări) [Künsch \(1989\)](#)
- ▣ (b) Dispersia de weekend / dispersia din zilele lucrătoare înainte (până la 10 ianuarie 2024) și după ETF-urile spot, fiecare cu interval bootstrap pe blocuri
- ▣ (c) Un interval pentru modificarea raportului

Interpretare

- ▣ De ce blocuri și nu zile individuale?
- ▣ Este liniștea de weekend un efect nou, adus de ETF-uri?
- ▣ Ce ar însemna un raport egal cu 1?

B1: raportul de weekend înainte și după ETF-uri [Rezolvat]



- Distribuțiile bootstrap pe blocuri ale raportului dintre dispersia de weekend și cea din zilele lucrătoare; linia punctată marchează raportul 1

B1: rezultate [Rezolvat]

- Volatilitatea 64,1%, CI 95% [58,2, 70,4]; S&P 500 19,2%: raportul 3,3; excesul de aplatizare 14,9
- Raportul de weekend: înainte 0,45 [0,35, 0,57] (2 200 zile), după 0,39 [0,29, 0,53] (982 zile)
- Modificarea $-0,06$, CI 95% $[-0,23, 0,11]$: conține 0, deci nicio dovadă că ETF-urile au schimbat efectul de weekend
- Blocurile păstrează intacte grupările de volatilitate; reeșantionarea pe zile individuale ar da intervale prea înguste
- Ambele rapoarte sunt mult sub 1: randamentele de weekend au mai puțin de jumătate din dispersia celor din zilele lucrătoare, înainte și după 2024

B2: Ether și Solana [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Repetați B1 pentru Ether (2018–2026) și Solana (aprilie 2020 – 2026); comparați volatilitatea cu S&P 500 pe aceeași perioadă
- (a) Volatilitatea cu interval bootstrap pe blocuri; (b) raportul de weekend înainte și după ETF-uri și modificarea lui
- Model: B1

Interpretare

- Care monedă este cea mai riscantă în raport cu acțiunile?
- Este efectul de weekend mai slab pentru monedele cu mai multă activitate pe blockchain?

B3: cât de repede revine USD Coin la paritate? [Rezolvat]

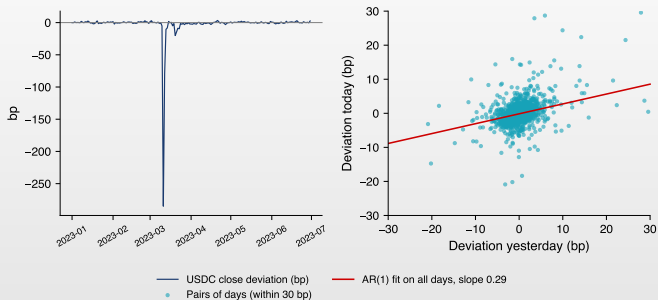
Cerință

- ▣ Abaterea închiderii zilnice $d_t = 10^4(P_t - 1)$ în puncte de bază, 2021–2026 (2 087 zile)
- ▣ (a) Abaterea standard, zilele cu $|d_t| > 50$ pb, închiderea minimă și minimul zilnic minim
- ▣ (b) Modelul AR(1) $d_t = c + \phi d_{t-1} + \varepsilon_t$, timpul de înjumătățire și un interval bootstrap pe reziduuri de 95% pentru ϕ
- ▣ (c) Repetați fără 9–16 martie 2023

Interpretare

- ▣ Determină o singură săptămână statisticile?
- ▣ Are sens un VaR al lui d_t bazat pe distribuția Normală?
- ▣ Ce spune un timp de înjumătățire sub o zi despre arbitraj?

B3: abaterile USD Coin [Rezolvat]



- Stânga: abaterea închiderii în prima jumătate a lui 2023; dreapta: abaterea de azi față de cea de ieri, mărită la ± 30 pb, cu dreapta AR(1) estimată pe toate zilele

B3: rezultate [Rezolvat]

- Abaterea standard 7,5 pb (fără martie 2023: 3,7); 3 zile peste 50 pb (fără: 1); închiderea minimă -285 pb, minimul zilnic -1226 pb (11 martie 2023)
- $\hat{\phi} = 0,290$ [0,257, 0,317], timp de înjumătățire 0,56 zile [0,51, 0,60]; fără martie 2023: $\hat{\phi} = 0,308$, timp de înjumătățire 0,59
- O săptămână dublează abaterea standard, dar abia mișcă $\hat{\phi}$: dinamica este robustă, scala nu
- Excesul de aplatizare 1031: un VaR Normal ar fi inutil; riscul este un salt rar, nu zgomotul zilnic
- Jumătate dintr-o abatere dispăre într-o zi: arbitrajul prin emiteri și răscumpărare este rapid în vremuri normale Lyons & Viswanath-Natraj (2023)

B4: Tether și Dai [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Repetați B3 pentru Tether și Dai, 2021–2026
- (a) Statisticile abaterilor; (b) AR(1) cu interval bootstrap și timp de înjumătățire, cu și fără martie 2023
- Model: B3

Interpretare

- Care monedă revine cel mai lent la paritate și de ce ar putea fi așa?
- Care monedă a avut cea mai proastă zi în afara lui martie 2023?

B5: cât de bine urmărește IBIT Bitcoin? [Rezolvat]

Cerință

- ▣ IBIT și Bitcoin în zilele de tranzacționare IBIT de la 11 ianuarie 2024 (673 zile, 140 săptămâni)
- ▣ (a) Regresia randamentelor IBIT pe cele Bitcoin, zilnic și săptămânal (vineri-vineri), cu erori standard Newey–West; testați $\beta = 1$ săptămânal
- ▣ (b) Eroarea de urmărire, zilnic și săptămânal
- ▣ (c) Panta lui $\ln(P^{\text{IBIT}}/P^{\text{BTC}})$ față de timp, cu CI 95% Newey–West; comparați cu comisionul de 0,25% BlackRock (2026)

Interpretare

- ▣ De ce este R^2 zilnic mai mic?
- ▣ Se vede comisionul în date?
- ▣ De ce folosim erori Newey–West la (c)?

B5: rezultate [Rezolvat]

- Zilnic: $\hat{\beta} = 0,93$, $R^2 = 0,82$; săptămânal: $\hat{\beta} = 1,007$ (SE 0,011, $t = 0,63$ pentru $\beta = 1$), $R^2 = 0,98$
- Eroarea de urmărire: 20,8% (zilnic) vs 6,2% (săptămânal)
- Diferența zilnică vine din cele două momente de închidere; randamentul Bitcoin din ziua următoare nu adaugă aproape nimic ($\hat{\beta}_{t+1} = 0,04$)
- Deriva $-0,237\%$ pe an, CI 95% $[-0,315, -0,158]$: conține comisionul de 0,25%, exclude 0
- Reziduurile regresiei unui logaritm de raport pe timp sunt puternic autocorelate: erorile standard obișnuite ar fi mult prea mici

B6: ETHA și Ether [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Repetați B5 pentru ETHA (ETF-ul spot pe Ether, din 23 iulie 2024) față de Ether
- ▣ Model: B5

Interpretare

- ▣ Este ETHA un instrument de urmărire mai slab decât IBIT sau doar mai zgomotos?
- ▣ Câți ani de date ar fixa comisionul cu o precizie de $\pm 0,05\%$?

B7: este Strategy un Bitcoin cu efect de levier? [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamentele săptămânale Strategy (fosta MicroStrategy), Bitcoin și S&P 500, aprilie 2021 – septembrie 2026
- ▣ (a) Regresie cu doi factori și erori Newey–West; testați $\beta_{BTC} = 1$
- ▣ (b) Același lucru pe aprilie 2021 – 2023 și pe perioada ETF-urilor

Interpretare

- ▣ Este stabil beta față de Bitcoin?
- ▣ Este $\hat{\alpha}$ anualizat (alfa) o dovadă de pricepere?

B7: rezultate [Rezolvat]

	n	$\hat{\beta}_{BTC}$ (SE)	$t(\beta_{BTC} = 1)$	$\hat{\beta}_{SPX}$ (SE)	R^2	alfa, % pe an (t)
apr. 2021 – sept. 2026	284	1,18 (0,11)	1,64	1,02 (0,24)	0,63	-4,5 (-0,19)
apr. 2021 – dec. 2023	142	1,01 (0,14)	0,10	1,40 (0,35)	0,65	0,3 (0,01)
ian. 2024 – sept. 2026	141	1,50 (0,12)	4,12	0,48 (0,29)	0,65	-9,3 (-0,29)

- ▣ Înainte de 2024, Strategy s-a mișcat unu la unu cu Bitcoin ($\hat{\beta}_{BTC} = 1,01$), plus un beta de acțiune mare
- ▣ După 2024, beta față de Bitcoin a crescut la 1,50 ($t = 4,12$ față de 1): mai multă sensibilitate la Bitcoin, mai puțină la bursă
- ▣ Alfa nu este niciodată semnificativ ($|t| < 1$): nicio dovadă de pricepere dincolo de expunerile la factori

B8: Coinbase [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Repetați B7 pentru Coinbase (listată din aprilie 2021)
- ▣ Model: B7

Interpretare

- ▣ Este Coinbase un substitut pentru Bitcoin sau o acțiune americană de creștere?
- ▣ Este semnificativ alfa negativ mare?

C1: activ alternativ, activ de risc sau acoperire?

Întrebarea

- Este Bitcoin un activ alternativ, un activ de risc sau o acoperire? Dovezi după ETF-urile spot (11 ianuarie 2024) față de ianuarie 2021 – ianuarie 2024
- Active: S&P 500, Nasdaq 100 (QQQ), aur (GLD), obligațiuni de stat pe termen lung (TLT); randamente zilnice în zilele comune
- Definițiile acoperirii și refugiului: [Baur & Lucey \(2010\)](#); rezultate anterioare pentru Bitcoin: [Bouri et al. \(2017\)](#)

Ce conține un răspuns bun

- Corelații înainte și după, cu intervale bootstrap pe blocuri pentru modificare
- O regresie de acoperire / refugiu cu interacțiuni pe cuantilele extreme și erori robuste
- Beta în zilele de scădere vs de creștere; Bitcoin în cele mai rele zece zile pentru S&P 500
- O legătură cu caracteristicile distribuției din curs ([Pele et al. \(2023\)](#)): „alternativ” ca formă, „de risc” în mișcarea comună?

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

- Un student îi cere unui asistent AI: „Compară Bitcoin cu împrumutul de USD Coin (USDC) la 5% pe an: calculează raportul Sharpe anualizat al Bitcoin pe date zilnice din 2021–2025, cu randamentul USDC ca rată fără risc”
- Asistentul răspunde cu acest cod:

```
import numpy as np, pandas as pd
btc = pd.read_csv('BTC-USD.csv', parse_dates=['date']).set_index('date')['close']
r = np.log(btc.loc['2021':'2025']).diff().dropna()    # daily log returns
mu = r.mean() * 252                                # annual mean
sd = r.std() * np.sqrt(252)                          # annual volatility
rf = 0.05                                           # USDC lending: risk-free
sharpe = (mu - rf) / sd
print(f"mu={mu:.1%}, vol={sd:.1%}, Sharpe={sharpe:.2f}")
```

- „Rezultat: $\mu = 15,1\%$, $\text{vol} = 48,5\%$, $\text{Sharpe} = 0,21$. USDC este acoperit integral cu dolari și nu s-a tranzacționat niciodată sub 0,99\$, deci împrumutul lui este o investiție fără risc”

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Răspunsul conține **trei** erori, în cod și în text; restul este corect
- Pentru fiecare eroare
 - ▶ spuneți ce este greșit și de ce
 - ▶ spuneți cum ați detecta-o: o numărare în date, datele însele, o definiție din curs
 - ▶ dați linia sau afirmația corectată
- Rulați din nou codul corectat; raportați media, volatilitatea și raportul Sharpe
- Treceți cele trei erori ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Interpretare

- Câte randamente zilnice ar trebui să conțină 2021–2025 pentru Bitcoin? Dar pentru S&P 500?
- Pe care dintre cele trei erori o puteți verifica într-o singură linie, cu datele cursului?
- Dacă împrumutul de USDC ar fi fără risc, de ce ar plăti mai mult decât un bon de trezorerie?

Greșeli frecvente

- ▣ Uitarea divizorului când un indice își schimbă componenții sau ofertele
- ▣ Folosirea prețului fondului ca preț de execuție: ordinele mari plătesc impactul de preț
- ▣ Evaluarea unei poziții de lichiditate față de păstrarea activelor în loc de reechilibrare
- ▣ Tratarea abaterilor stablecoin-urilor ca zgomot Normal; ele sunt salturi rare
- ▣ Regresii zilnice între active care se închid la ore diferite; erori standard obișnuite pentru rapoarte cu tendință
- ▣ Declararea Bitcoin drept acoperire fără testarea beta în zilele extreme

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți trei crypto-active neanalizate la seminar (sau un stablecoin și două monede)
- ▣ Construiți un indice ponderat cu valoarea de piață, cu divizor, și comparați-l cu Bitcoin: randament, volatilitate, eroare de urmărire, cu intervale bootstrap
- ▣ Rulați regresia de acoperire / refugiu din Partea C pentru indicele vostru, față de S&P 500 și aur
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Treceți în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, ca în C2: ce s-a cerut, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Are Cryptos becoming alternative Assets?
- ☐  Comparison of Cryptocurrency Indices
- ☐  Stabilising Onchain Stablecoin Risks
- ☐  On Crypto-backed Loans

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_16

Bibliografie

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). [Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment](#). *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). [What keeps stablecoins stable?](#). *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). [Automated market making and loss-versus-rebalancing](#). arXiv:2208.06046.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). [CRIX an index for cryptocurrencies](#). *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122.